

수정 개발계획서

지정과제트랙 | MiniFarm랩

트랙	지정과제트랙
팀명	루트(Root)
프로젝트명	Pig.Fig.(피그피그): 도심 유휴 공간 기반 무화과 대리 재배 및 게이미피케이션 연계 모바일 플랫폼 개발
서비스 형태	앱 (Android - Google Play Store)

1. 프로젝트 배경

1.1 국내외 시장 현황 및 문제점

(1) 도심 공실 문제

국내 상가 공실률은 경기침체 및 온라인 소비 확대로 구조적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 부산 원도심의 경우 2024년 3분기 기준 부산대 상권 23.37%, 남포동 19.75%의 소규모 상가 공실률이 기록되어 상권 내 가게 5곳 중 1곳 이상이 비어 있는 수준이다.

(2) 시니어 일자리 부족

2024년 기준 65세 이상 인구는 전체의 19.2%로 한국은 사실상 초고령사회에 진입하였으며, 부산은 이 비중이 23.53%로 전국 평균을 웃돈다. 55~79세 고령층의 장래 근로 희망자 비율은 69.4%에 달하지만 실제 고령 고용은 단시간·저임금·비정규 형태가 대부분이다.

(3) 반려식물 시장 성장 및 기존 서비스의 한계

국내 반려식물 인구는 약 1,745만 명으로 전체 인구의 34%에 달하며, 특히 30대 이하가 37.2%를 차지한다. 그러나 기존 반려식물 앱은 사용자가 직접 관리하는 구조를 전제하여 시간이나 환경적 여건이 부족한 수요층을 충족하지 못한다.

1.2 필요성과 기대효과

Pig.Fig는 도심 공실 문제, 시니어 일자리 부족, 반려식물 수요 증가라는 세 가지 사회적 문제가 교차하는 지점에서 출발한다.

- 도심 유휴공간의 생산적 전환: 공실률 20% 전후의 부산 원도심 상권에서 비어있는 공간을 무화과 재배 공간으로 전환하여 공실 문제 해결과 새로운 경제적 용도 창출
- 시니어 친화형 일자리 모델 구축: 식물 돌봄 중심 재배 직무를 통해 지자체 시니어 일자리 보조금 사업과 연계한 지속 가능한 고용 구조 구축
- 관리 부담 없는 반려식물 경험 제공: 시니어 대리재배 구조와 AI 기반 성장 이미지, 게이미피케이션 요소를 결합하여 경험 간극 해소

2. 실현 및 구체화 계획

2.1 예선 심사 피드백 반영 요약

피드백 가: 게이미피케이션보다 재배 운영·배송 프로세스 검증을 우선 → 재배-플랫폼 연동 구조를 서비스 핵심으로 재정의

피드백 나: 기능 우선순위 재조정 필요 → MVP 필수 기능을 재배-플랫폼 연동 중심으로 재편, 게이미피케이션은 후순위로 이동

구분	예선 계획서	수정 계획서
서비스 핵심	게이미피케이션(돼지 퇴치) 강조	재배-플랫폼 연동 데이터 파이프라인 강조
환경 감지	재배자 수동 입력	MQTT 자동 수신 (가상 센서 → 실제 센서 교체 가능 구조)
묘목 상태 분석	TensorFlow 단순 4분류	YOLOv8 서버 추론 + 위치 특정 진단으로 고도화
이상 감지	임계값 단순 비교	Prophet 시계열 추세 기반 예측으로 고도화
챗봇	Gemini 일반 응답	RAG 기반 도메인 특화 챗봇(농촌진흥청 매뉴얼 연동)
게이미피케이션	핵심 기능으로 분류	리텐션 보조 수단으로 후순위 재배치

2.2 재배-플랫폼 연동 운영 프로세스 (신규 상세화)

Pig.Fig.의 핵심은 실제 재배 공간과 모바일 플랫폼이 데이터로 연결되는 구조이다. DRB 미니팜은 이미 하드웨어·소프트웨어 통합 MVP를 3개월간 운영하며 4회 재배를 완료한 실증된 재배 인프라를 보유하고 있다. Pig.Fig.는 이 인프라 위에서 작동하는 서비스 플랫폼으로 설계된다.

(1) 재배 공간 운영 계획

- 파일럿 공간: 부산 내 도심 공실 1곳 활용 (DRB 미니팜 MVP 모듈형 구조 적용)
- 재배 방식: 박막식 수경재배(NFT) - DRB 검증 완료 방식

- 재배 사이클: 삼목(Day 0) → 발근 완료(약 3~4주) → 성장기(약 2개월) → 묘목 완성(약 3개월)
- 재배자: 시니어 고용인 (지자체 시니어 일자리 사업 연계)

(2) 데이터 파이프라인 구조

단계	내용	기술
1단계	센서 데이터 수집 (온도·습도·조도)	MQTT
2단계	시계열 추세 분석 및 이상 징후 예측	Prophet
3단계	재배자 촬영 사진 업로드 → 묘목 위치·상태 자동 감지	YOLOv8
4단계	Gemini 자연어 진단 메시지 생성	Gemini API
5단계	입양자 앱 타임라인 자동 반영	Django REST → React Native

(3) 수령·배송 프로세스

- 묘목 완성 신고: 재배자 앱에서 완성 등록 → 입양자에게 FCM 푸시 알림 자동 발송
- 수령 방식: 직접 픽업 (재배 공간 방문) - 해커톤 기간 내 파일럿 운영 기준
- 기부 처리: 앱 내 3가지 기부처 선택 → 디지털 인증서 자동 발급 → 기부처 연계 전달
- 향후 확장: 택배 배송 옵션 추가 예정 (중기 로드맵)

2.3 수정된 기능 요구사항

(1) 입양자 기능 (변경 없음)

기능	설명
온보딩/로그인	소셜 로그인(카카오/구글), 서비스 소개 화면
무화과 입양	결제(19,900원), 나의 무화과 배정
케어 인터랙션	가지치기·물주기·영양제 주기·햇빛 쬐기 등 생육 단계별 케어 미션
성장 타임라인	Gemini 변환 이미지 기반 단계별 성장 기록, 재배자 일지 열람

Pig.Fig. 게임	미접속 시 돼지 캐릭터 등장, 미니게임으로 아이템 획득 후 퇴치 (후순위)
푸시 알림	새싹 출현·묘목 완성·돼지 등장 이벤트 알림 (FCM)
수령/기부 선택	묘목 완성 시 픽업 수령 또는 3가지 기부처 선택
AI 챗봇	RAG 기반 무화과 재배 Q&A (농촌진흥청 매뉴얼 연동, Gemini API)
기부 인증서	기부 선택 시 디지털 인증서 자동 발급

(2) 재배자 기능 (수정·추가)

기능	설명	변경사항
재배 현황 대시보드	담당 묘목 목록 및 성장 상태 확인	유지
일지 입력/사진 업로드	성장 기록 작성 및 사진 업로드, 입양자 타임라인 자동 반영	유지
환경 데이터 수신 (수정)	MQTT 자동 수신으로 온도·습도·조도 실시간 반영. 가상 센서로 파이프라인 구축 후 DRB 실제 센서 연동 가능 구조	수동입력→자동수신
시계열 이상 감지 (신규)	Prophet으로 3일 이상 추세 분석. 임계값 단순 비교 → 추세 기반 예측으로 고도화. Gemini 진단 메시지 품질 향상	신규 추가
묘목 상태 자동 분석 (수정)	YOLOv8 서버 사이드 추론(Django 백엔드). PlantVillage 공개 데이터셋 + DRB 촬영 사진으로 학습. 묘목 위치(선반·번호) 특정 진단 추가	4분류→위치특정진단
묘목 완성 신고	완성 등록 시 입양자에게 FCM 푸시 알림 자동 발송	유지

2.4 수정된 개발환경 및 기술스택

구분	내용
프론트엔드	React Native (JavaScript), Lottie 애니메이션
백엔드	Python, Django REST Framework
데이터베이스	MySQL
백엔드 배포	PythonAnywhere
앱 배포	Google Play Store (Android)
푸시 알림	Firebase Cloud Messaging (FCM)
AI - 이미지 변환·챗봇	Google Gemini API (이미지 스타일 변환, RAG 기반 챗봇 Q&A)
AI - 객체 감지 (수정)	YOLOv8 (서버 사이드 추론, Django 백엔드) - PlantVillage 데이터셋 + DRB 사진 전이학습
AI - 이상 감지 (신규)	Prophet (시계열 추세 분석, 이상 징후 예측)
AI - 챗봇 고도화 (신규)	RAG (LangChain + 벡터 DB, 농촌진흥청 무화과 재배 매뉴얼 기반)
IoT 연동 (신규)	MQTT 프로토콜 (가상 센서로 파이프라인 구축 → DRB 실제 센서 교체 가능 구조)
버전 관리	GitHub
UI 설계	Figma + Figma AI
AI 코딩도구	Cursor, Claude

2.5 수정된 기능 우선순위

피드백 반영: 재배-플랫폼 연동 기능을 MVP 최우선으로 재편. 게이미피케이션은 3차 고도화로 이동.

우선순위	기능	분류	변경
MVP 필수	로그인, 입양 결제, 재배자 일지/사진 업로드, 성장 타임라인, 수령/기부 선택, 푸시 알림	서비스 핵심 플로우	유지

MVP 필수	MQTT 센서 자동 수신 파이프라인	재배-플랫폼 연동	신규
MVP 필수	YOLOv8 묘목 위치·상태 진단	컴퓨터 비전 고도화	수정
2차 고도화	Prophet 시계열 이상 감지	이상 탐지 고도화	신규
2차 고도화	RAG 기반 재배 챗봇	챗봇 고도화	수정
2차 고도화	Gemini 이미지 변환 (성장 타임라인)	경험 향상	유지
3차 고도화	게이미피케이션 (돼지 퇴치 미니게임)	리텐션 보조 수단	후순위 이동

2.6 수정된 개발 일정

재배-플랫폼 연동(MQTT → YOLOv8 → Prophet → RAG) 순으로 앞당기고, 게임·알림 구현을 후반부로 이동

구분	6월		7월				8월
	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1~2주
MQTT 파이프라인 구축 (신규)	•	•					
YOLOv8 서버 추론 구현 (수정)	•	•	•				
Prophet 이상 감지 구현 (신규)			•	•			
RAG 챗봇 구현 (수정)				•	•		
핵심 화면 개발 (입양자)	•	•	•				
재배자 대시보드 개발		•	•	•			
통합 테스트 및 버그 수정					•	•	
게임·게이미피케이션 구현						•	•
최종 배포 및 보고서 작성						•	•

3. 활용 방안

3.1 기존 서비스 대비 차별성 (수정)

예선 피드백을 반영하여 차별성의 핵심을 게이미피케이션에서 재배-플랫폼 연동 구조로 재정의한다.

구분	그루우·풀박사	묘목 판매 플랫폼	Pig.Fig.
재배-플랫폼 연동	없음	없음	MQTT+YOLO+Prophet 실시간 연동
재배 주체	사용자 직접	농원 전문 생산	시니어 대리재배
AI 활용	식물 인식·진단	없음	YOLO·Prophet·RAG·Gemini 복합
사회적 연계	없음	없음	공실 활용·시니어 고용·도시 녹화
기부 기능	없음	없음	3가지 기부처 선택

3.2 비즈니스 모델 및 향후 확장 계획

(1) 비즈니스 모델

- 핵심 타겟: 20~30대 1인 가구 (반려식물 재배 비율 37.2%)
- 입양 가격: 19,900원 (3~4개월 성장 경험 + 식물 묘목 수령)
- 재입양 할인: 17,900원 (재입양 시)

(2) 향후 확장 계획

- 단기: 부산 내 공실 1~2곳 파일럿 운영, 지자체 시니어 일자리 사업 연계
- 중기: 수종 다양화(레몬·허브류), 묘목 수령 준비물 패키지, 기업 CSR 연계 단체 기부 모델
- 장기: IoT 자동화 (아두이노+라즈베리파이 → MQTT 실제 센서 교체), 타 도시 확산, B2B 서비스 모델